

RELATIVIDADE RESTRITA – PROVA DE RECUPERAÇÃO

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

Prova de Recuperação – Relatividade Restrita

Em toda a prova abaixo usaremos assinatura $(-, +, +, +)$ e, quando aplicável, coordenadas em anos-luz.

1. (3 pontos) Separação invariante e relatividade da simultaneidade: Considere dois eventos A e B. No referencial inercial S, temos:

$$x_A^\mu = (x_A^0, x_A^1) = (2, 6), \quad x_B^\mu = (x_B^0, x_B^1) = (-1, 1).$$

- (a) Calcule a separação invariante Δs^2 usando a métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1)$, classifique a separação (tipo tempo, tipo espaço ou nula) e determine qual evento ocorre primeiro em S.
- (b) Determine a velocidade v de um referencial S' no qual A e B são simultâneos. Mostre explicitamente, por meio da transformação de Lorentz, que os tempos de A e B coincidem em S' .
- (c) É possível encontrar um referencial em que a *ordem temporal* dos dois eventos seja invertida? E a *ordem espacial*? Justifique as duas respostas a partir do valor de Δs^2 e interprete fisicamente.
2. (2 pontos) Transformações de Lorentz e invariância da métrica: Seja S' um referencial em movimento com velocidade v ao longo do eixo x^1 .
- (a) Escreva a transformação de Lorentz na forma tensorial $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$, exibindo explicitamente Λ^μ_ν em termos de γ e $\beta = v/c$, e mostre que $\Lambda^\rho_\mu \Lambda^\sigma_\nu \eta_{\rho\sigma} = \eta_{\mu\nu}$.
- (b) A partir desse resultado, mostre que tanto o intervalo $\Delta s^2 = \eta_{\mu\nu} \Delta x^\mu \Delta x^\nu$ quanto o tempo próprio $\Delta\tau = \int \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu} dt$ são invariantes sob transformações de Lorentz.
3. (3 pontos) Considere a quadrivelocidade $u^\mu = \frac{1}{c} \frac{dx^\mu}{d\tau}$, onde $x^\mu = (ct, \mathbf{r})$.

- (a) Mostre que

$$u^\mu = (\gamma, \gamma\beta_x, \gamma\beta_y, \gamma\beta_z),$$

onde $\beta_i = v_i/c$ e $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$, com $\beta^2 = \beta_x^2 + \beta_y^2 + \beta_z^2$.

- (b) Demonstre a condição de normalização $u^\mu u_\mu = -1$ a partir da relação $d\tau = dt/\gamma$ e da métrica $(-, +, +, +)$.
- (c) Uma partícula move-se com velocidade tridimensional

$$\mathbf{v} = (0.36c, 0.48c, 0).$$

Calcule explicitamente as quatro componentes contravariantes de u^μ e verifique numericamente que $u^\mu u_\mu = -1$.

4. (2 pontos) Considere o quadrimomento $p^\mu = mc u^\mu$ de uma partícula relativística de massa m , com u^μ definido na questão anterior.

- (a) A partir de $u^\mu = \gamma(1, \boldsymbol{\beta})$, mostre que $p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p}\right)$, identificando explicitamente $E = \gamma mc^2$, $\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}$, e interprete fisicamente o limite não relativístico ($v \ll c$).
- (b) Usando o invariante de Lorentz $p^\mu p_\mu = -m^2 c^2$, deduza a relação de dispersão relativística $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$. Um próton (massa m_p) possui energia total $E = \frac{5}{3} m_p c^2$. Determine sua velocidade v/c , o fator de Lorentz γ e o momento linear p em unidades de $m_p c$, verificando a relação de dispersão para esses valores.